Guía de la actividad: Naipes

En esta actividad vamos a simular un **mazo de naipes españoles** con un programa en C++: lo armamos, lo mezclamos, repartimos cartas a dos jugadores y verificamos si alguno tiene **flor**. Esta guía explica *qué* hará cada parte; el *cómo* lo resolveremos juntos en clase.

1. El mazo: un vector de 40 posiciones

El mazo español tiene **40 cartas**: 4 palos (Espada, Copa, Basto y Oro) con 10 cartas cada uno. En el programa, el mazo es un **vector de 40 números enteros**. Cada número del 1 al 40 **identifica a una carta distinta**; no es el número que se ve impreso en la carta, sino un código que nos permite saber de qué carta se trata:

Código	Palo	Cartas que representa
1 al 10	Espada	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
11 al 20	Copa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
21 al 30	Basto	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
31 al 40	Oro	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

Por ejemplo, el código **3** es el 3 de Espada, el **14** es el 4 de Copa y el **40** es el 12 de Oro. El **orden** de los números dentro del vector representa el **orden de las cartas en el mazo**: la posición 0 es la carta de arriba. Al empezar el mazo está ordenado (1, 2, 3, ... 40); mezclar es cambiar ese orden.

2. Las funciones del programa

inicializar	Arma el mazo nuevo: llena el vector con los números del 1 al 40, en orden, una carta de cada una.
mezclar	Cambia de lugar las cartas al azar, como cuando barajamos. Al terminar, el mazo conserva las mismas 40 cartas, pero en un orden impredecible.
obtenerNaipe	Traduce un código (1 a 40) a la carta real: dice *de qué palo es* y *qué número tiene*. Es la función que "entiende" la tabla de la sección anterior.
mostrarMazo	Muestra por pantalla una lista de cartas con nombre y palo, por ejemplo "7 de Espada". Sirve para ver el mazo completo o también una mano de 3 cartas.
repartir	Entrega 3 cartas a un jugador: toma las primeras cartas del mazo que todavía no se repartieron y las pasa a su mano. Las cartas repartidas se **marcan** en el mazo para que no se entreguen dos veces.
tieneFlor	Revisa una mano de 3 cartas y responde **sí o no**: hay flor cuando las tres cartas son del mismo palo.

3. Qué hace el programa, paso a paso

1. Se **inicializa** el mazo con las 40 cartas ordenadas.

2. Se **mezcla** el mazo.

3. Se **muestra** el mazo completo para comprobar que quedó mezclado.

4. Se **reparten** 3 cartas al jugador 1 y 3 cartas al jugador 2.

5. Se **muestra** la mano de cada jugador.

6. Se verifica si cada mano **tiene flor** y, en ese caso, se avisa con un mensaje.

4. Ideas para tener presentes

• Un **vector** es una fila de posiciones numeradas (desde 0) donde guardamos varios datos del mismo tipo.

• Las cartas se manejan como **números**; recién al mostrarlas se las traduce a "número de palo".

• Una misma función puede usarse varias veces: por ejemplo, *mostrarMazo* sirve para el mazo y para las manos; *repartir* se usa una vez por jugador.

• Como el mazo se mezcla al azar, **cada ejecución da un resultado distinto**.

5. Para pensar antes de la clase

• ¿Qué pasaría si repartiéramos sin marcar las cartas ya entregadas?

• ¿Cómo sabría el programa que el código 25 es un Basto?

• ¿Cuántas manos posibles de 3 cartas del mismo palo existen en un mazo de 40?